

1. 게임 기획 및 설계

이름	박수용	게임 제목	무인편의점 관리자
----	-----	-------	-----------

1. 게임 소개

본 프로젝트는 C언어를 활용하여 제작한 **선택형 시뮬레이션 게임**입니다.

게임 제목은 「무인편의점 관리자」로 정하였습니다.

이 게임은 플레이어가 무인편의점의 관리자가 되어 매장 안에서 발생하는 여러 상황에 대응하는 방식으로 진행됩니다. 최근 무인편의점, 무인카페, 무인매장과 같은 비대면 매장이 늘어나고 있다는 점에서 아이디어를 얻었습니다.

게임 속 플레이어는 CCTV를 통해 매장 상황을 확인하고, 손님의 행동이나 결제 문제, 도난 의심 상황 등에 알맞은 선택을 해야 합니다. 선택 결과에 따라 **보안 점수, 매출, 평판, 도난 위험도**가 변화하도록 설계하였습니다.

단순히 점수를 얻는 게임이 아니라, 보안을 너무 강하게 하면 고객 평판이 낮아질 수 있고, 반대로 너무 느슨하게 대응하면 도난 위험도가 높아지는 구조로 구성하였습니다. 이를 통해 플레이어가 상황에 따라 균형 잡힌 판단을 하도록 만들고자 하였습니다.

2. 게임 규칙

이 게임은 총 5턴 또는 7턴 동안 진행됩니다.

각 턴마다 무인편의점에서 발생할 수 있는 상황이 랜덤으로 출력됩니다.

플레이어는 출력된 상황을 읽고, 제시된 선택지 중 하나를 선택합니다. 선택지는 보통 1번, 2번, 3번으로 구성되며, 각 선택에 따라 결과가 달라집니다.

예를 들어 손님이 상품을 들고 결제하지 않은 채 출입구 쪽으로 이동하는 상황이 발생하면, 플레이어는 다음과 같은 선택을 할 수 있습니다.

- 바로 경찰에 신고한다.
- 경고 방송을 한다.
- 조금 더 지켜본다.

각 선택에 따라 보안 점수, 매출, 평판, 도난 위험도가 증가하거나 감소합니다.

게임의 기본 규칙은 다음과 같습니다.

1. 게임이 시작되면 플레이어 이름을 입력합니다.
2. 플레이어는 무인편의점 관리자가 됩니다.
3. 매 턴마다 랜덤 상황이 발생합니다.
4. 플레이어는 상황에 맞는 대응 방법을 선택합니다.
5. 선택 결과에 따라 상태값이 변화합니다.
6. 도난 위험도가 너무 높아지면 게임에 실패합니다.
7. 정해진 턴을 모두 버티면 최종 결과가 출력됩니다.
8. 최종 점수에 따라 S, A, B, C 등급을 출력합니다.

이 게임의 목표는 무인편의점에서 발생하는 문제를 적절히 해결하면서 **보안 점수와 매출, 평판을 높이고 도난 위험도를 낮게 유지하는 것**입니다.

3. 게임 흐름

시작



메인 메뉴 출력



게임 시작 선택



플레이어 이름 입력



초기 상태값 설정



랜덤 상황 발생



플레이어 선택 입력



선택 결과에 따른 상태값 변경



현재 상태 출력



게임 종료 조건 확인



턴이 남아 있으면 다음 상황 진행



최종 결과 및 등급 출력



최고 점수 저장



종료

4. 구현할 기능 목록

어떤 기능을 C언어로 구현할 예정인지 목록을 작성하세요. (최소 3가지 이상)

#	기능명	간단한 설명
1	메인 메뉴 기능	게임 시작, 게임 설명 보기, 종료를 선택할 수 있도록 구현하였습니다.
2	플레이어 정보 입력 기능	게임 시작 시 플레이어 이름을 입력받아 게임에 몰입할 수 있도록 구성하였습니다.
3	랜덤 상황 발생 기능	무인편의점에서 발생할 수 있는 여러 상황 중 하나가 무작위로 출력되도록 구현하였습니다.
4	선택지 입력 및 처리 기능	플레이어가 1, 2, 3번 중 하나를 선택하면 선택 결과에 따라 상태값이 변화하도록 구현하였습니다.
5	상태값 관리 기능	보안 점수, 매출, 평판, 도난 위험도 등의 값을 관리하도록 구현하였습니다.
6	게임 종료 판정 기능	도난 위험도가 일정 수치를 넘거나 정해진 턴이 끝나면 게임이 종료되도록 구현하였습니다.
7	최종 결과 출력 기능	최종 점수에 따라 S, A, B, C 등급을 출력하도록 구현하였습니다.
8	최고 점수 저장 기능	파일 입출력을 활용하여 최고 점수를 저장하고 다시 확인할 수 있도록 구현할 예정입니다.

5. 활용할 C 언어 문법

✓	C 언어 개념	활용 계획 메모
☑	배열 (Array)	여러 개의 상황 문장, 선택지, 이벤트 정보를 저장하는 데 활용하였습니다.
☑	함수 (Function)	메뉴 출력, 게임 진행, 상황 처리, 점수 계산, 결과 출력 기능을 각각 함수로 나누어 구현하였습니다.
☑	구조체 (struct)	플레이어의 이름, 보안 점수, 매출, 평판, 도난 위험도 등의 정보를 하나로 묶어 관리하였습니다.
☑	포인터 (Pointer)	함수에서 플레이어 상태값을 직접 변경할 때 구조체 포인터를 활용할 예정입니다.
☑	파일 입출력	최고 점수를 파일에 저장하고, 다음 실행 시 불러오는 기능에 활용할 예정입니다.
☑	반복문 / 조건문	게임 턴을 반복하고, 선택지와 종료 조건을 판단하는 데 활용하였습니다.
☑	기타: 랜덤 함수	rand() 함수를 사용하여 매 턴마다 다른 상황이 발생하도록 구현할 예정입니다.

6. 참조

1. C언어 수업 시간에 배운 배열, 함수, 구조체, 조건문, 반복문 개념을 참고하였습니다.
2. C언어의 rand() 함수를 활용한 랜덤 이벤트 발생 방식을 참고하였습니다.
3. 파일 입출력을 이용한 최고 점수 저장 방식을 참고하였습니다.
4. 실제 무인편의점에서 발생할 수 있는 도난, 결제 오류, 고객 응대 상황을 게임 아이디어로 참고하였습니다.
5. 콘솔 기반 선택형 게임 구조를 참고하여 게임 흐름을 설계하였습니다.